画像処理実験 第 1 回

学生番号: 09B24490
加藤弘都 (KATO, HIROTO)

2026 年 10 月 22 日

1　課題 1

1.1　[1-1]

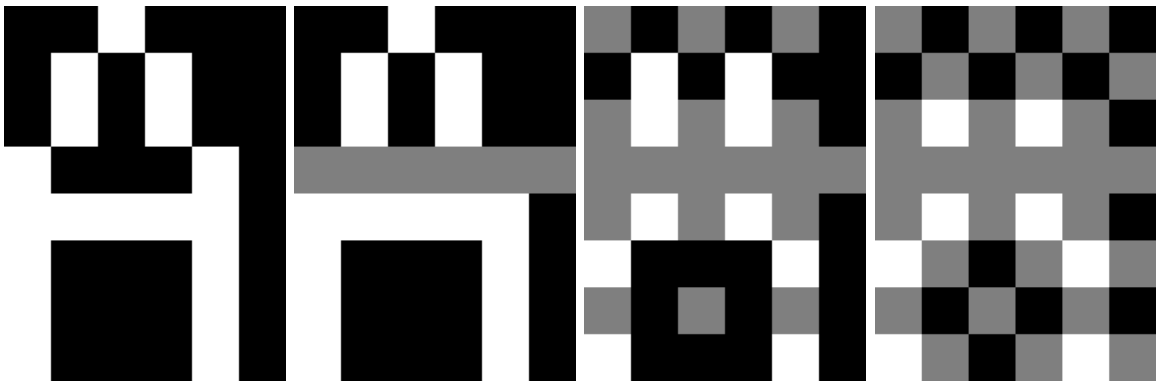


図 1　1-1 の画像

[1-1] では図 1 のように，画像の一部の範囲を指定して画素値を 0.5 に変更した．

1. `imA[3,:]=.5` では上から 4 行目のすべての値を指定し，その行のすべての画素値を 0.5 に変更している．
2. `imA[::2, ::2]=.5` では`::` が「(最初の値)：(最後の値)：(何個ごとに選択するか)」を表し，今回は `x`，`y` 両方が最初から 2 個おきに選択した箇所の画素値を 0.5 に変更するということである．
3. `imA[1::2,1::2]=.5` では `x`，`y` 両方が 1 から 2 個おきに選択した箇所の画素値を 0.5 に変更する．

1.2　[1-2]

[1-2] では図 2 曖昧に表示される画像を 2 値分離により明確に表示するようにした．

`mask` を各配列の値が 0.6 以上なら `True`，そうでないなら `False` を格納する配列として定義した．このとき画素値は，`mask` が `True` なら 1（白色），`False` なら 0（黒色）にし，画像を 2 値分類した．

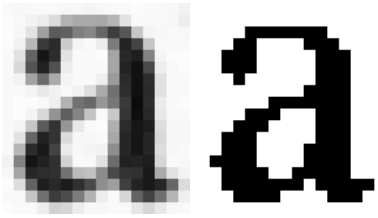


図 2　1-2 の画像



図 3　1-3 の画像

1.3　[1-3]

[1-3] では図 3 のように画素値を 3 次ベクトルにし，`imrgb[1,::,0]=.5` で指定した行の 1 つ目の要素の画素値を 0.5 に変更した.

1.4　[1-5]

```
def someAlg1(im):

  # 処理 1   黒くする
  im[100:200,250:350]=0          # slice, broadcast

  # 処理 2   指定範囲を赤くする
  im[200:300,400:500]=[1,0,0]    # broadcast

  # 処理 3   薄く赤色にする                # vector
  im[400:500,200:300]=(im[400:500,200:300]+[1,0,0])/2

  # 処理 4

  y,x=np.indices(im.shape[:2])
  mask= (x-100)**2+(y-400)**2<50**2
  im[mask]=[0,1,0]               # cond2d


  # 処理 1'     白くする
  y,x=np.indices((100,100))
  im[100+y,250+x]=1              # indices2Dloop

  # 処理 5      指定部分を半時計回りに９０度回転
  y,x=np.indices((100,100))
  im[200+y,300+x]=im[200+x,300-y]

  # 処理 6     指定部分を拡大
  y,x=np.indices((100,100))
  im[300+y,300+x]=im[300+y//2,300+x//2]

  # 処理 7   回転・拡大縮小
  if 1:
   y,x=np.mgrid[-150:150,-150:150]        # mgrid
   print('x=\n',x)
```

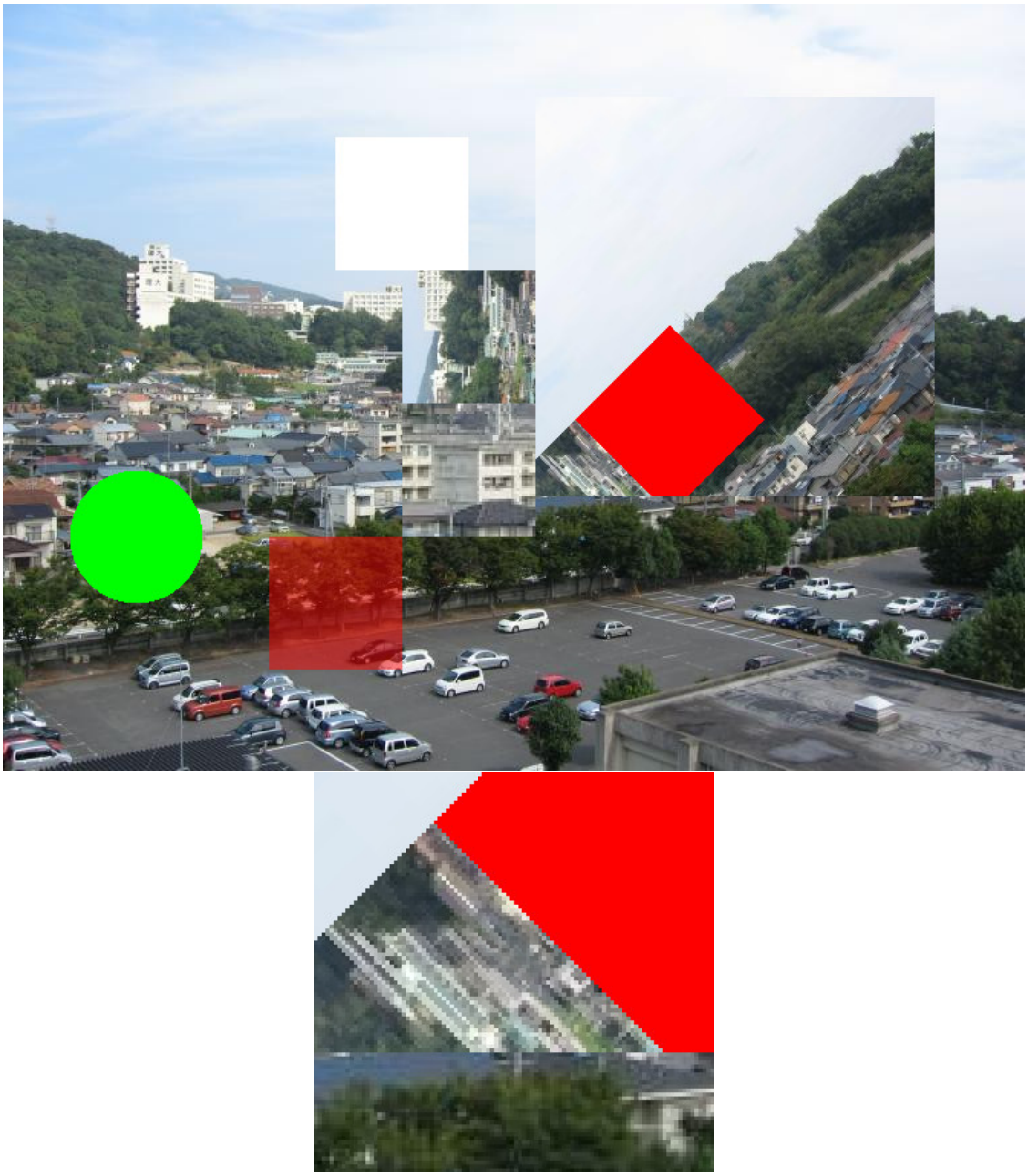


図 4　1-5 の画像

```
35:   print('y=\n',y)
36:   a=3.14159/4  # TODO: 値を変えて実験
37:   s=1         # TODO: 値を変えて実験（注意：値によってはエラーになる）
38:   c,s=np.cos(a)/s, np.sin(a)/s
39:   u,v= x*c-y*s+550, \
40:        x*s+y*c+220                        # unpack
41:   im[220+y,550+x]= im[v.astype('i'),
42:                       u.astype('i')]
43:  print(x*c-y*s+550)
44:  print(x*s+y*c+220)
45:
46:  # 処理 8a  指定箇所のみ表示
47:  #im=im[300:400,400:500]
48:
49:  # 処理 8b（8a か 8b の一方のみを実行すること）
50:  #                Kronecker 積を用いて 8a の画像を拡大
```

```
51:  #im=im[300:400,400:500]
52:  #box331=np.array([[1,1,1],
53:  #                  [1,1,1],
54:  #                  [1,1,1]]).reshape(3,3,1)
55:  #im=np.kron(im,box331)
56:
57:  return im
```

プログラムを書き換え，実行した写真の一つが図 4（下側の画像は処理 8b を実行した場合）である．各処理の内容について説明する．

1. 処理 1 は指定した範囲 [100:200,250:350] の色を黒色に変更している．
2. 処理 2 は指定した範囲 im[200:300,400:500] の色を赤色に変更している．
3. 処理 3 は指定した範囲に [1,0,0] を加算し，2 で割っている．
4. 処理 4 は各座標ごとに条件 (x-100)**2+(y-400)**2<50**2 に当てはまるなら，色を [0,1,0] にしている．
5. 処理 1 ’ は x, y にそれぞれ [0,1,2,...,99] が格納されていることから [100+y,250+x] は [100:199,250:349] の範囲を白色に変更している．
6. 処理 5 は指定範囲 [200:299,300:399] を半時計 90 度回転させている．
7. 処理 6 は指定範囲 [300:399,300:399] を拡大して表示している．
8. 処理 7 は指定範囲 [70:370,400:700] を a 度だけ反時計周りに回転させ，s 倍に拡大して表示している．
9. 処理 8a は指定範囲 [300:400,400:500] のみ表示する．
10. 処理 8b は指定範囲 [300:400,400:500] のみを 3 倍に拡大して表示する．

2 感想

画像の範囲の指定などについての理解が深まった．座標変換して回転など，前に授業で習ったであろう内容もいくつか出てきていると思うが，課題をしているときにすぐに思いつかなかった．画像処理には今まで授業で習ってきた数学が多く出てくるので早めに復習しておくことが次以降の授業の理解に役立つのではないかと考えた．

参考文献